

Протокол обмена между осциллографом Oscill и терминалом (OBEX)

В этом документе описывается взаимодействие между Oscill и управляющим компьютером. Форматы свойств, команд и возвращаемых данных документированы в файле oscill.doc. Интерфейсная библиотека oscilink.dll описана в документе oscilink.doc.

1 Ограничения ответственности

Автор и производитель прибора никак не отвечают за возможные ошибки в этом документе и последствия применения изложенной в нем информации. Об изменениях не уведомляется.

2 Термины

Oscill – портативный осциллограф. Oscill может быть как полным (со своим дисплеем и клавиатурой/устройством управления курсором), так и в виде приставки (без возможности автономной работы). Нижеописанный протокол относится ко всем видам Oscill-а. При обмене информацией Oscill играет роль сервера, отвечающего на запросы клиента.

Comp – устройство управления портативным осциллографом и отображения результатов (клиент). В качестве Comp может использоваться:

- персональный компьютер под управлением MS Windows (минимум VGA)
- персональный компьютер под управлением DOS (минимум: монохромный CGA)
- портативный компьютер (PDA/Коммуникатор/Смартфон) под управлением ОС WinCE / PocketPC 2000,2002,2003,2005
- мобильный телефон с ИК/Bluetooth портом (функциональность ограничена).

Выходной массив – данные о форме исследуемого сигнала в виде последовательности выборок (значений сигнала: мгновенных, усредненных, пиковых, статистических).

Мгновенное значение сигнала – напряжение сигнала в минимально достижимом аппаратурой интервале времени (однократная выборка АЦП).

Среднее значение сигнала – напряжение, полученное усреднением n-ного количества мгновенных значений, полученных за заданный интервал времени.

Пиковое значение сигнала – набор из двух напряжений, одно из которых представляет собой самое маленькое мгновенное значение сигнала, а другое – самое большое. Набор может занимать как одну выборку в выходном массиве, так и две выборки: четные выборки содержат минимальное значение, нечетные – максимальное.

Статистическое значение сигнала – набор данных, характеризующих статическое распределение мгновенных значений сигнала за требуемый интервал времени. Используется в режиме фосфорного осциллографа при однократном (непериодическом) режиме работы.

Частота дискретизации АЦП – количество обращений к АЦП за единицу времени. Получаемые от АЦП выборки могут подвергаться обработке, вследствие чего несколько (много) выборок АЦП могут отобразиться на одну выборку в выходном массиве.

Период дискретизации – интервал между выборками в выходном массиве. *Внимание! Период дискретизации отличается от частоты дискретизации АЦП, поскольку для борьбы с наложениями (aliasing) дискретизация АЦП осуществляется на максимально возможной скорости.*

Стробоскопическая задержка – длительность интервала от момента наступления условия синхронизации до ближайшего тактового импульса АЦП, по которому АЦП отдает очередную выборку. Эта задержка не может превышать 1/частота дискретизации АЦП. Измеряется стробоскопическая задержка путем преобразования ультракороткого интервала времени в напряжение.

3 Введение

3.1 Концепция

При разработке протокола основополагающим было требование обеспечения совместимости ПО Comp-а с различными моделями и версиями встроенного ПО Oscill-ов. Для этого предусмотрено два механизма:

- возможность запросить Oscill о его характеристиках, режимах, диапазонах и т.д. – и по ним открыть пользователю только реально осуществимые Oscill-ом операции.
- возможность получить реальное значение какого-либо параметра после его установки (Oscill сверяет затребованный режим с граничными, и устанавливает ближайший допустимый; Comp вычитывает реальные настройки, и корректирует по ним свой интерфейс пользователю).

3.2 Протокол

Протокол обмена основывается на спецификации OBEX, которая является стандартом для обмена информацией между устройствами.

Транспортом для обмена OBEX-пакетами могут служить:

- последовательный интерфейс RS232 с преобразованием уровней к UART
- USB-интерфейс (с переходом на стороне Oscill-a на интерфейс UART)
- Serial Infrared (инфракрасный порт стандарта DOS/Win95)
- IRDA - эмуляция последовательного порта (IRCOMM)
- IRDA с использованием Socket-ов
- IRDA – сервис Object Push
- Bluetooth – сервис Object Push
- Bluetooth – сервис Serial Port

4 Протокол OBEX

4.1 Общие сведения

OBEX-соединение представляет собой обмен пакетами. В каждом пакете может быть 0 или несколько заголовков. В соединении участвуют две стороны, одна – сервер, и другая – клиент.

4.2 Пакеты OBEX

Обмен пакетами производится поочередно, то есть передача последующего пакета возможна только после ответа на предыдущий пакет. Пакеты бывают двух типов: request - запрос (серверу от клиента) и ответ (клиенту от сервера). При соединении с PC/PPC клиентом является Comp, а Oscill – играет роль сервера. При соединении с обычным мобильным телефоном – будет определено позднее.

4.2.1 Пакет request: отправляет клиент, принимает сервер

Пакет request состоит из кода_операции, двухбайтной длины пакета и заголовков.

Старший бит кода операции =1 (пакет последний), 0 (непоследний).

Пакеты request бывают с такими кодами операции:

0x80 : Connect – соединиться (начать сессию)

0x81 : Disconnect – разъединиться (завершить сессию)

0x02 / 0x82 : Put – послать объект серверу

0x03 / 0x83 : Get – получить объект от сервера

0xFF : Abort – прекратить текущую операцию (то есть многопакетную передачу или прием объекта)

0x91 : сменить скорость последовательного порта

0x92 : повторить последний Response

4.2.2 Пакет Response: отправляет сервер, принимает клиент

Пакет Response состоит из кода_ответа, двухбайтной длины пакета и данных ответа (заголовков).

Старший бит кода ответа =1. Если Response представляет собой код Success или Failure, клиент может начать выполнение новых задач. Если Response представляет собой код Continue (это бывает, когда запрошены длинные данные), то клиент забирает следующую порцию длинных данных (не помещающихся в один пакет) запросом Get.

Используемые коды ответа Response (полный список - в спецификации OBEX):

0x10 / 0x90 : Continue - сервер отдаёт часть данных, клиент может продолжать запросы (пакетами request) Get

0x20 / 0xA0 : Success - сервер успешно выполнил запрошенную задачу и возвращает целиком затребованные данные

0x24 / 0xA4 : No Content – сервер не нашел запрошенных клиентом данных

0x40 / 0xC0 : Bad Request – сервер не понял запрос

0x51 / 0xD1 : Not Implemented – в сервере нет такой функции

4.2.3 Заголовки OBEX

Заголовок OBEX – это часть пакета OBEX. В пакете – может быть несколько заголовков.

Заголовок состоит из:

один байт – идентификатор заголовка

два байта – длина (не у всех видов заголовков)

(длина-3) байт - тело заголовка.

Заголовки бывают четырех видов, в зависимости от старших двух бит идентификатора заголовка:

- 00xxxxxx (0x00...0x3F) заканчивающийся нулем Unicode текст, длина используется.
- 01xxxxxx (0x40...0x7F) последовательность байт, длина используется.
- 10xxxxxx (0x80...0xBF) однобайтовое число, длина не используется (т. е. весь заголовок состоит из 2х байт)
- 11xxxxxx (0xC0...0xFF) четырехбайтовое число (старший байт раньше), длина не используется.

Некоторые заголовки (полный список – в стандарте OBEX):

0x01 имя объекта. Каждый символ – два байта (Unicode), в конце – 0x0000. После идентификатора заголовка (0x01) – два байта длины заголовка.

0x44 текущее время.

0x48 Непоследняя часть тела объекта, передаваемого несколькими пакетами. После идентификатора заголовка (0x48) – два байта длины заголовка.

0x49 Тело объекта (помещающегося в один пакет) или последняя часть тела объекта, передаваемого несколькими пакетами. После идентификатора заголовка (0x49) – два байта длины заголовка.

0x70 – введено для Oscill: имя свойства Oscill-а. Свойства доступны только для чтения (пакетами GET). Кодировка ASCII. Длина имени свойства - три символа, то есть перед именем: **0x70 0x00 0x06**.

0x71 – введено для Oscill: имя регистра Oscill-а. Регистры доступны для записи (пакетами PUT) и чтения (пакетами GET). Кодировка ASCII. Длина имени регистра - два символа, то есть перед именем: **0x71 0x00 0x05**.

0x72 - введено для Oscill: команда Oscill-у. Например - произвести самотест/калибровку, или оцифровку сигнала и возврат данных. Длина имени команды - один символ, то есть перед именем команды: **0x72 0x00 0x04**.

0xB0 - введено для Oscill: контрольная сумма пакета. Значение байта таково, чтобы сумма всего пакета по модулю 256 (вместе с этим байтом) была равна 0. Заголовок может ставиться только в конце пакета. Использование контрольной суммы является необязательным, но позволяет повысить надежность связи благодаря однократному перезапросу “битого” пакета.

0xB1 – введено для Oscill: однобайтовое значение регистра Oscill-а, имя которого предшествует в этом пакете в заголовке 0x01 или 0x70.

0xF0 – введено для Oscill: двухбайтовое значение Oscill-а, имя которого предшествует в этом пакете в заголовке 0x01 или 0x70. Передаётся 4 байта, первые два: 00 00!

0xF1 – введено для Oscill: четырехбайтовое значение Oscill-а, имя которого предшествует в этом пакете в заголовке 0x01 или 0x70.

Примечание: в настоящее время Oscill поддерживает заголовки 0x01, 0x70, 0x71, 0x72, 0xF0, 0xF1, 0x49, 0xB1 .

4.3 Типовая сессия

4.3.1 Начало сессии

4.3.1.1 Request-пакет Connect (от клиента серверу)

Пакет Connect	Длина Пакета		Версия OBEX	Флаги	Макс.длина пакета OBEX		Контрольная сумма	
							Идентификатор заголовка	значение
0x80	0x00	0x09	0x10	0x00	0x10	0x00	0xB0	0xA7

Максимальная длина пакета – это клиент (Comp) сообщает о длине своего буфера на прием. Установлено 4096 для упрощения работы с таймаутами при использовании преобразователя USB-COM на базе Silabs CP210x.

Response-пакет Success для Connect (от сервера клиенту)

Пакет Success	Длина пакета		Версия OBEX	Флаги	Макс.длина пакета OBEX		Контрольная сумма	
							Идентификатор заголовка	Значение
0xA0	0x00	0x09	0x10	0x00	0x00	0x26	0xB0	0x77

Максимальная длина пакета – сервер (то есть Oscill) сообщает о длине своего буфера на приём. Длинные данные, передаваемые Oscill-у, нужно делить на несколько пакетов.

В настоящее время нет необходимости слать Oscill-у пакеты, превышающие 32 байта.

4.3.2 Получение от Oscill-a свойства

4.3.2.1 Request-пакет GET (от клиента серверу)

В этом пакете Compr запрашивает у Oscill-a свойство “VHD”

Пакет Get	Длина пакета	Заголовок “Имя регистра Oscill”			Контрольная сумма	
		Идентификатор заголовка	Длина заголовка	Тело заголовка	Идентификатор заголовка	значение
1 байт	2байта	1 байт	2байта	3 байта	1 байт	1 байт
0x83	0x00 0x0B	0x70	0x00 0x06	“V” “H” “W”	0xB0	0x

4.3.2.2 Response-пакет (от сервера клиенту)

Если у Oscill-a есть такое свойство, он посылает Success, имя и значение свойства.

Пакет Success	Длина пакета	Заголовок “Имя свойства Oscill”			Заголовок “4байтовый регистр Oscill-a”		Контрольная сумма	
		Идентификатор заголовка	Длина Заголовка	Тело заголовка	Идентификатор заголовка	Тело заголовка	Идентификатор заголовка	значение
1байт	2байта	1 байт	2байта	2 байта	1 байт	4байта	1 байт	1 байт
0xA0	0x00 0x0F	0x70	0x00 0x06	“V” “H” “W”	0xF1	“1” “.” “0” “1”	0xB0	0x

4.3.3 Запись в регистр Oscill-a (пример1: аналогично работе с файлами)

“Аналогично работе с файлами” означает, что используются стандартные OВEX-заголовки: описания имени файла (с помощью двухбайтной Unicode-кодировки) - идентификатор 0x01.

4.3.3.1 Request-пакет PUT (от клиента серверу)

В этом пакете Compr записывает в регистр Oscill-a с именем “TD” четырехбайтовое число 0x1A2B3C4D. Имя регистра передается в Unicode как имя файла, а значение регистра – как содержимое файла.

Пакет Put	Длина пакета	Заголовок “Имя объекта”			Заголовок “Тело объекта”		
		Идентификатор заголовка	Длина Заголовка	Тело заголовка	Идентификатор заголовка	Длина Заголовка	Тело заголовка
1 байт	2байта	1 байт	2байта	6 байт	1 байт	2байта	4 байта
0x82	0x00 0x10	0x01	0x00 0x09	0x00 “T” 0x00 “D” 0x0000	0x49	0x00 0x07	0x1A 0x2B 0x3C 0x4D

4.3.3.2 Response-пакет (от сервера клиенту)

Если в Oscill-e есть такой регистр и в него произведена запись, возвращается пакет Success. В противном случае – пакет Not Implemented:

Пакет Success	Длина пакета	Контрольная сумма	
		Заголовок	Значение
1байт	2байта	1 байт	1 байт
0xA0	0x00	0x05	0xB0

4.3.4 Запись в регистр Oscill-a (пример2: расширенными заголовками)

4.3.4.1 Request-пакет PUT (от клиента серверу)

В этом пакете Comp записывает в регистр Oscill-a с именем “TS” четырехбайтовое число 0x1A2B3C4D (десятичное значение 439041101):

Пакет Put	Длина пакета	Заголовок “Имя регистра Oscill-a”			Заголовок “4байтовый регистр Oscill-a”		Контрольная сумма	
		Идентификатор Заголовка	Длина Заголовка	Тело заголовка	Идентификатор заголовка	Тело заголовка	Идентификатор заголовка	значение
1 байт	2байта	1 байт	2байта	2 байта	1 байт	4 байта	1 байт	1 байт
0x82	0x00 0x0E	0x71	0x00 0x05	“T” “S”	0xF1	0x1A 0x2B 0x3C 0x4D	0xB0	0x

4.3.4.2 Response-пакет (от сервера клиенту)

Если в Oscill-е нет переменной с таким именем, он посылает Not Implemented:

Пакет Not Implemented	Длина пакета		Контрольная сумма	
			Заголовок	Значение
0xD1	0x00	0x05	0xB0	0x76

4.3.5 Чтение регистра Oscill-a

4.3.5.1 Request-пакет GET (от клиента серверу)

В этом пакете Comp запрашивает регистр Oscill-a с именем “V1”:

Пакет Get	Длина пакета	Заголовок “Имя регистра Oscill”			Контрольная сумма		
		Идентификатор Заголовка	Длина Заголовка	Тело заголовка	Идентификатор заголовка	значение	
1 байт	2байта	1 байт	2байта	2 байта	1 байт	1 байт	
0x83	0x00 0x0A	0x71	0x00 0x05	“V” “1”	0xB0	0x	

4.3.5.2 Response-пакет (от сервера клиенту)

Если в Oscill-е есть затребованный регистр, Oscill посылает Success, имя и значение регистра. Если нет – посылает Not Implemented:

Пакет Success	Длина пакета	Заголовок “Имя регистра Oscill-a”			Заголовок “4байтовый регистр Oscill-a”		Контрольная сумма	
		Идентификатор заголовка	Длина Заголовка	Тело заголовка	Идентификатор заголовка	Тело заголовка	Идентификатор заголовка	значение
1 байт	2байта	1 байт	2байта	2байта	1 байт	4 байта	1 байт	1 байт
0xA0	0x00 0x0F	0x71	0x00 0x05	“V” “1”	0xF1	0x1A 0x2B 0x3C 0x4D	0xB0	0x

4.3.6 Совмещенная запись регистра Oscill-a с его чтением

4.3.6.1 Request-пакет GET (от клиента серверу)

В этом пакете Comp одновременно и устанавливает, и запрашивает регистр Oscill-a с именем “RS”: Это самый эффективный способ работы регистром, который нужно изменить.

Пакет Get	Длина пакета	Заголовок “Имя регистра Oscill”			Заголовок “однобайтовый регистр Oscill-a”		Контрольная сумма	
		Идентификатор Заголовка	Длина Заголовка	Тело заголовка (имя регистра)	Идентификатор заголовка	Тело за-головка (значение регистра)	Идентификатор заголовка	Значение регистра
1 байт	2байта	1 байт	2байта	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт
0x83	0x00 0x0A	0x71	0x00 0x05	“R” “S”	0xB1	0x00	0xB1	0x

4.3.6.2 Response-пакет (от сервера клиенту)

Если в Oscill-е есть затребованный регистр, Oscill посылает Success, имя и значение регистра. Если нет – посылает Not Implemented:

Пакет Success	Длина пакета	Заголовок “Имя регистра Oscill-a”			Заголовок “4байтовый регистр Oscill-a”		Контрольная сумма	
		Идентификатор заголовка	Длина Заголовка	Тело заголовка	Идентификатор заголовка	Тело заголовка	Идентификатор заголовка	значение
1 байт	2байта	1 байт	2байта	2байта	1 байт	4 байта	1 байт	1 байт
0xA0	0x00 0x0F	0x71	0x00 0x05	“V” “1”	0xF1	0x1A 0x2B 0x3C	0xB0	0x

					0x4D		
--	--	--	--	--	------	--	--

4.3.7 Команда оцифровки (запрос осциллограммы из Oscill-a)

4.3.7.1 Request-пакет GET (от клиента серверу)

В этом пакете Comp инициирует оцифровку и возврат массива данных

Пакет Get	Длина пакета	Заголовок "Команда"			Контрольная сумма	
		Идентификатор	Заголовок	Длина Заголовка	Тело заголовка	значение
1 байт	2байта	1 байт	2байта	2байта	1 байт	1 байт
0x83	0x00 0x09	0x72	0x00 0x04	0x00 0x04	"D"	0xB0

4.3.7.2 Response-пакет (от сервера клиенту)

Этим пакетом Oscill возвращает Comp-у запрошенные данные – массив выборок

Пакет Success	Длина пакета	Заголовок "Команда"			Заголовок "массив байтов"			Контрольная сумма	
		Идентификатор заголовка	Длина Заголовка	Тело заголовка	Идентификатор заголовка	Длина заголовка	Тело заголовка	Идентификатор заголовка	значение
1 байт	2байта	1 байт	2байта	1байта	1 байт	2 байта	164 байт	1 байт	1 байт
0xA0	0x00 0xAD	0x72	0x00 0x04	"D"	0x49	0x00 0xA7		0xB0	0x

В массиве байтов вначале – описание массива (4...10 байт в зависимости от количества каналов), а затем – сами данные оцифровки.

5 Управление каналом

Для того чтобы на уровне вышеописанного протокола OBEX можно было управлять характеристиками канала связи, введено расширение OBEX: request-пакет с opcode 0x91, в котором после двух байт (длина пакета) передается одноканальный коэффициент скорости порта. Таким образом, длина пакета – 4 байта (или 6, при использовании контрольной суммы):

Пакет Oscill_speed	Длина Пакета		Коэффициент скорости	Контрольная сумма	
				Идентификатор заголовка	значение
1байт	2байта		1байт	1 байт	1 байт
0x91	0x00	0x06	0x10	0xB0	0x

Примечание: opcode 0x91 спецификация OBEX рассматривает как: User definable. Use as you please with peer application.

Скорость последовательного порта во время сессии (начало сессии всегда на скорости 9600 бод) определяется так: speed=1842000/коэфф. Например, для скорости 115200 нужно установить коэффициент скорости =16=0x10 .

6 Коррекция ошибок

В случае, когда вышеописанная реализация протокола OBEX используется поверх физического канала без промежуточных уровней OSI, практически неизбежны искажения передаваемых пакетов и даже их потери. Для слежения за достоверностью пакетов введен необязательный заголовок – контрольная сумма пакета. Благодаря заголовку сумма всех байт пакета, включая этот байт, равна 0 по модулю 256. Приёмная сторона может проверять эту сумму (при наличии в пакете заголовка) и по обнаружению искажения пакета – повторно его запросить. Также для контроля достоверности пакета может использоваться его длина, находящаяся во втором и третьем байтах пакета.

6.1.1 Повторный запрос искаженного пакета

Повторный запрос пакета производится по следующим сценариям:

6.1.2 Ошибка при передаче запроса от клиента к серверу

Клиент (Comp) посылает серверу request-пакет (например, GET). Сервер обнаруживает его искажение, и возвращает response-пакет 0xD0 (Internal Server Error). Клиент однократно повторяет свой request-пакет, и если ошибка повторяется – прекращает попытки.

6.1.3 Ошибка при передаче ответа сервера клиенту.

Посланный клиентом запрос (request-пакет) сервер (Oscill) обрабатывает и обязан ответить response-пакетом. Если клиент получает response-пакет с некорректной суммой, или длина response-пакета, не соответствует указанной во втором-третьем байтах пакета, то клиент может однократно запросить сервер о повторении response-пакета. Для этого клиент посылает request-пакет с opcode=0x92:

Пакет Oscill_resend	Длина Пакета		Контрольная сумма	
			Идентификатор заголовка	значение
1байт	2байта		1 байт	1 байт
0x92	0x00	0x05	0xB0	0x

в ответ на который сервер должен повторить свой последний response-пакет.

Примечание: opcode 0x92 спецификация OBEX рассматривает как: User definable. Use as you please with peer application.

6.1.4 Действия при отсутствии ответа сервера

Отсутствие ответа сервера (Oscill-a) на запрос (request-пакет) клиента (Comp-a) может быть связано с одной из причин:

- сервер не подключен
- сервер занят
- весь request-пакет пропал в канале, то есть серверу не на что было отвечать
- весь response-пакет пропал в канале.

В любом из этих случаев клиент может повторить свой запрос (безответный request-пакет) по истечении защитного интервала времени, который для разных типов request-пакетов может быть разным, в зависимости от занятости сервера (Oscill-a) непрерываемыми действиями, инициированными этим или одним из предыдущих запросов от клиента. Например, request-пакет GET с заголовком 0x72 “D” – это команда Oscill-у дожидаться синхронизации и произвести оцифровку. Эти действия могут занимать длительное время (рассчитываемое по содержимому соответствующих регистров), и защитный интервал ожидания ответа сервера должен учитывать возможность предельной задержки ответа.

Отсутствием ответа сервера считается отсутствие даже одного нового байта в приемном буфере клиента после отправки запроса. Появление даже одного байта рассматривается как ответ сервера (ошибочный) и вызывает перезапрос response-пакетом Oscill_resend=0x92.